

Cognome.....Nome.....

Matricola.....Turno.....

Algoritmi e Strutture Dati

Compitino del 2-05-2012 – Dott. Leporati / Prof. Zandron

– Compito A –

Esercizio 1

Scrivere un algoritmo (in pseudocodice) che utilizzi la tecnica **divide-et-impera** per risolvere il seguente problema: dati in input un **vettore** $A[1..n]$ non ordinato di numeri interi, e un **valore intero** V , determinare quante **coppie consecutive** di V sono presenti in A .

Scrivere poi l'**equazione di ricorrenza** che esprime il tempo di calcolo di tale algoritmo, e **risolverla** utilizzando un metodo a piacere.

Esempio: dati

$A = [10, 20, 10, 10, 30, 10, 10, 10, 30, 20, 10, 10]$

$V = 10$

l'algoritmo deve rispondere 4, dato che ci sono quattro coppie consecutive del valore 10 in A : la prima alle posizioni 3,4, la seconda alle posizioni 6,7, la terza alle posizioni 7,8 e la quarta alle posizioni 11,12.

Esercizio 2

Scrivere un algoritmo **iterativo** (in pseudocodice) che, dati in input due vettori $A[1..n]$ e $B[1..n]$ contenenti ciascuno n valori interi (non ordinati), **conta** quanti elementi del vettore A compaiono almeno una volta anche nel vettore B .

Analizzare poi la **complessità** dell'algoritmo nei casi **migliore** e **peggiore**.

Esercizio 3

Simulare l'esecuzione dell'algoritmo **QuickSort** sul seguente array, indicando chiaramente le chiamate alla procedura **Partition**, gli **scambi** degli elementi dell'array che vengono effettuati e la scelta dell'elemento perno (**pivot**):

$[50, 20, 70, 10, 30, 80, 45, 60]$

La scelta su quale versione della procedura **Partition** utilizzare (quella di Hoare o quella di Lomuto) è lasciata allo studente.